Guía de Estudio Universitario: Fundamentos y Métodos de Integración Numérica y Análisis de Errores

1. Fundamentos de Representación Numérica y Teoría del Error Computacional En el cálculo numérico moderno y en la resolución computacional de problemas matemáticos, la representación de datos continuos mediante estructuras discretas de memoria introduce desviaciones inherentes que condicionan la estabilidad y validez de cualquier algoritmo. El análisis riguroso de la propagación de errores —en particular los errores de truncamiento resultantes del reemplazo de procesos infinitos por aproximaciones finitas y los errores de redondeo derivados de la precisión finita de las máquinas— constituye el pilar teórico que determina el grado de confiabilidad de los resultados. Sin un control cuantitativo estricto sobre estos fenómenos, los esquemas complejos de integración numérica corren el riesgo de generar soluciones inestables o completamente divergentes respecto a las integrales definidas que pretenden aproximar.

1.1. Representación de Números en Diferentes Bases y Regla de Horner

La representación formal de un número real requiere definir un sistema posicional respecto a una base entera $N > 1$. De acuerdo con el **Teorema 1.1** establecido por Szidarovszky y Yakowitz, todo número entero positivo M_0 puede representarse de manera única en la base N mediante un polinomio discreto de la forma:

$$M_0 = a_0 + a_1 N + a_2 N^2 + \cdots + a_k N^k \tag{1.1}$$

donde k es un entero no negativo y los coeficientes $a_0, a_1, \ldots, a_k$ son enteros no negativos estrictamente menores que N ($0 \leq a_i \leq N-1$). La obtención recursiva de dichos coeficientes se realiza mediante el algoritmo de división sucesiva:

$$\begin{aligned} M_0 &= M, & M_{j+1} &= \lfloor M_j / N \rfloor, \\ a_j &= M_j - N M_{j+1}, & j &= 0, 1, \ldots \end{aligned}$$

donde x denota la parte entera del número real x . El proceso finaliza cuando $M_k < N$, garantizando la unicidad de la representación $(a_k a_{k-1} \ldots a_1 a_0)_N$.

Para fracciones reales dentro del intervalo $0 \leq x < 1$, el **Teorema 1.2** establece que el número x se puede expresar mediante la serie convergente:

$$x = a_{-1} N^{-1} + a_{-2} N^{-2} + a_{-3} N^{-3} + \ldots \tag{1.5}$$

donde los coeficientes a_{-j} ($0 \leq a_{-j} \leq N-1$) se determinan mediante el algoritmo iterativo de multiplicación por la base:

$$\begin{aligned} x_0 &= x, \\ a_{-j} &= \lfloor N x_{j-1} \rfloor, \quad x_j = N x_{j-1} - a_{-j}, \quad j \geq 1. \end{aligned}$$

A diferencia del caso entero, la representación fraccionaria $(0.a_{-1}a_{-2}a_{-3}\ldots)_N$ no siempre es única (por ejemplo, en base 10, $0{,}1 = 0{,}09999\ldots$). Uniendo ambas formulaciones, cualquier número real positivo A se expresa formalmente como:

$$A = \sum_{l=-\infty}^{k} a_l N^l \tag{1.8}$$

Para evaluar eficientemente un polinomio en base N o convertir la representación entera $(a_k a_{k-1} \dots a_1 a_0)_N$ a su valor decimal, se utiliza la **Regla de Horner** . Este esquema recursivo reduce la carga de cálculo reestructurando la suma polinómica en anidamientos sucesivos:

$$\begin{aligned} b_k &= a_k, \\ b_j &= N b_{j+1} + a_j \quad (j = k-1, \dots, 0), \\ M &= b_0. \end{aligned}$$

satisfecho $M = b_0$.

En el caso de representaciones fraccionarias finitas de la forma $x = \sum_{j=1}^{k} a_{-j} N^{-j}$, la Regla de Horner se extiende directamente reemplazando la base N por su inverso N^{-1} , sustituyendo los coeficientes a_j por a_{-j} y fijando el término inicial $a_0 = 0$. Esta adaptación permite evaluar fracciones mediante anidamientos idénticos de multiplicaciones por N^{-1} y adiciones.

La evaluación directa de un polinomio de grado n término a término exige calcular las potencias N^j de forma individual, requiriendo un número significativamente mayor de multiplicaciones. La Regla de Horner optimiza este proceso requiriendo únicamente n multiplicaciones y n adiciones, minimizando tanto el tiempo de cómputo como la acumulación de errores de redondeo.

1.2. Aritmética Computacional: Punto Fijo, Punto Flotante y Cancelación Catastrófica

En los sistemas computacionales, la memoria finita restringe el conjunto de números representables. Existen tres modalidades aritméticas principales:

1. **Aritmética de Punto Fijo (** $x_{fi} * *$):** Exige que el módulo del número sea estrictamente menor que la unidad ($|x| < 1$). Su formato binario de longitud de palabra t es:

$$x_{fi} = \pm \sum_{l=1}^{t} a_{-l} 2^{-l} \tag{1.9}$$

Los números representables pertenecen al intervalo $R = -1 + 2^{-t-1}, 1 - 2^{-t-1}$. El error absoluto de aproximación no excede de 2^{-t-1} . Su gran desventaja es la alta susceptibilidad al desbordamiento (*overflow*) si el resultado de una adición o sustracción cae fuera del intervalo $-1, 1$. Sin embargo, la sustracción de dos números en $0, 1$ o la multiplicación en $-1, 1$ están libres de *overflow* .

1. **Aritmética de Punto Flotante Normalizado (** $x_{fl} * *$):** Un número no nulo se representa como:

$$x_{fl} = \pm m \cdot 2^{p} \tag{1.10}$$

donde $p \in -P, P$ es el exponente entero y la mantisa $m = \sum_{l=1}^{t} a_{-l} 2^{-l}$ está normalizada exigiendo que $a_{-1} = 1$. El intervalo dinámico cubierto es $R = -2^P(1 - 2^{-t-1}), 2^P(1 - 2^{-t-1})$. La cota superior del error relativo satisfecho para cualquier $|x| \in 2^{-P-1}, 2^P$ es:

$$\frac{|x - x_{fl}|}{|x|} \leq 2^{-t}$$

Las operaciones fundamentales en punto flotante poseen cotas de error operacional bien definidas. Dados dos números representables cuyos resultados pertenezcan al intervalo dinámico $2^{-P}, 2^P$, las cotas de error inducido satisfacen las siguientes expresiones (Szidarovszky y Yakowitz, pág. 8):

$$\delta(x \pm y) \leq 2^{-t+1}\,\text{máx}(|x|,|y|),$$
$$\delta(xy) \leq 2^{-t}|xy|,$$
$$\delta(x/y) \leq 2^{-t}|x/y|.$$

1. **Aritmética de Precisión Múltiple (Doble Precisión):** Duplica la longitud de la palabra (reemplazando t por un múltiplo entero de t), incrementando drásticamente la resolución numérica del sistema.

El fenómeno del desbordamiento (*overflow*) ocurre cuando el resultado de una operación sobrepasa la cota superior del rango dinámico del sistema informático. Por otro lado, un peligro operacional severo en punto flotante es la **cancelación destructiva o catastrófica** . Ocurre al restar dos números casi iguales con errores de entrada. Al cancelar las primeras cifras significativas idénticas, el error relativo del resultado se amplifica masivamente.

Considerando el cálculo directo de $a = \sqrt{1972} - \sqrt{1971}$: aproximando a dos decimales, $\sqrt{1972} \approx 44{,}41$ y $\sqrt{1971} \approx 44{,}40$. La resta directa arroja $a = 0{,}01$. Dado que la cota de error absoluto acumulado es $\delta(a) = \delta(44{,}41) + \delta(44{,}40) = 0{,}005 + 0{,}005 = 0{,}01$, la cota del error relativo resulta:

$$\frac{\delta(a)}{|a|} = \frac{0{,}01}{0{,}01} = 1 = 100\,\%$$

Para prevenir esta pérdida del 100 % de precisión, se reestructura algebraicamente la expresión mediante la identidad racionalizada:

$$x = \frac{(\sqrt{1972} - \sqrt{1971})(\sqrt{1972} + \sqrt{1971})}{\sqrt{1972} + \sqrt{1971}} = \frac{1}{\sqrt{1972} + \sqrt{1971}} \approx 0{,}01126$$

En esta nueva formulación, el denominador vale 88,79 con un error absoluto de 0,01 , arrojando un error relativo en el denominador de solo 0,011 % . Dado que el numerador es exacto (error relativo nulo) y en la división los errores relativos se suman, el error relativo total del cociente se reduce a un **0.011 %** , eliminando por completo la cancelación catastrófica.

1.3. Análisis Cuantitativo de Propagación de Errores

Dado un valor exacto x y su aproximación a , el error real es $\Delta a = x - a$. Cualquier valor no negativo δa tal que $|\Delta a| \leq \delta a$ actúa como cota superior (o cota absoluta) del error. Asimismo, la cota de error relativo se define mediante la razón $\frac{\delta a}{|a|}$ (para $|a| > 0$). La Tabla 1.1 sintetiza y contrasta de manera explícita ambas métricas de error para las cuatro operaciones aritméticas elementales con datos inexactos a y b cuyas cotas son δa y δb .

Tabla 1.1. Cotas de Error Absoluto y Relativo para Operaciones Aritméticas Elementales

(Fuente: Szidarovszky y Yakowitz, Cap. 1, págs. 11-12)

Operación	Cota de error absoluto	Error relativo (aprox.)	Observaciones
Suma $a + b$	$\delta a + \delta b$	$\dfrac{\delta a + \delta b}{\lvert a + b\rvert}$	Para operandos del mismo signo, acotado por el mayor error relativo.

Operación	Cota de error absoluto	Error relativo (aprox.)	Observaciones
Resta $a - b$	$\delta a + \delta b$	$\dfrac{\delta a + \delta b}{\lvert a - b \rvert}$	Riesgo de cancelación si $a \approx b$.
Producto ab	$\lvert a \rvert \delta b + \lvert b \rvert \delta a$ (primer orden)	$\dfrac{\delta a}{\lvert a \rvert} + \dfrac{\delta b}{\lvert b \rvert}$	Aproximación de primer orden.
Cociente a/b	$\dfrac{\lvert a \rvert \delta b + \lvert b \rvert \delta a}{\lvert b \rvert^2}$ (primer orden)	$\dfrac{\delta a}{\lvert a \rvert} + \dfrac{\delta b}{\lvert b \rvert}$	$b \neq 0$ y $\lvert b \rvert \gg \delta b$.

Para el caso de funciones diferenciables de una variable $f(x)$, la estimación de la cota de error al aproximar $f(x)$ por $f(a)$ se obtiene mediante la expansión en serie de Taylor de primer orden:

$$|f(a) - f(x)| \approx |f'(a)|\delta a$$

Si $f'(a) = 0$, se apela a los términos de segundo orden: $|f(a) - f(x)| \approx \frac{1}{2!}|f''(a)|(\delta a)^2$.

Para funciones multivariables $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, la propagación del error conjunto de las aproximaciones $a_1, a_2, \dots, a_n$ con cotas $\delta a_1, \delta a_2, \dots, \delta a_n$ se calcula mediante la fórmula diferencial general:

$$\delta(f(a_1, \dots, a_n)) \approx \sum_{i=1}^{n} \left| \frac{\partial f(a_1, \dots, a_n)}{\partial x_i} \right| \delta a_i \tag{1.18}$$

El enfoque determinista de cotas absolutas es inherentemente pesimista, pues asume que todos los errores extremos ocurren simultáneamente en la peor dirección posible. Frente a esto, el **análisis probabilístico del error** trata los errores de entrada y de operación como variables aleatorias. Las mediciones físicas experimentales se modelan típicamente mediante una distribución normal con media cero y varianza dependiente del instrumento. Por su parte, los errores de redondeo computacional se modelan mediante una distribución uniforme

$$U(-e, e)$$

, donde $2e$ representa la magnitud de discretización del sistema. Esto permite evaluar la distribución inducida en el resultado y obtener estimaciones realistas basadas en la esperanza del error cuadrático.

La comprensión rigurosa de la representación numérica y de la propagación del error proporciona el marco de estabilidad indispensable para abordar el problema de aproximar funciones continuas mediante polinomios interpoladores, los cuales constituyen la base sobre la que se construyen las fórmulas de integración numérica.

2. Fundamentos Matemáticos de Interpolación para Cuadratura Numérica La interpolación polinómica constituye la piedra angular teórica sobre la que se estructuran las fórmulas clásicas de integración numérica (cuadratura interpolatoria). Dado que muchas funciones integrandas no poseen primitiva analítica en términos de funciones elementales o solo se conocen como un conjunto discreto de puntos muestreados experimentalmente, el procedimiento de reemplazo funcional por un polinomio fácilmente integrable permite transformar un problema continuo complejo en una combinación lineal computable de valores funcionales.

2.1. Polinomios Interpoladores de Lagrange

Dado un conjunto de $n+1$ nodos distintos $x_0, x_1, \dots, x_n$ y sus correspondientes valores funcionales $y_i = f(x_i)$, existe un único polinomio $P_n(x)$ de grado a lo sumo n que satisface la condición de interpolación $P_n(x_i) = f(x_i)$ para todo $i = 0, 1, \dots, n$. El **Polinomio Interpolador de Lagrange** se expresa formalmente como:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^{n} f(x_i) L_i(x)$$

donde las bases polinómicas de Lagrange $L_i(x)$ están dadas por el producto:

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Las cotas teóricas del error de interpolación para una función $f \in C^{n+1}[a, b]$ vienen dadas por la expresión:

$$E_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$$

donde $\xi \in (a, b)$ depende de x , y $\omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^{n} (x - x_i)$. Esta relación demuestra de forma analítica que el grado del polinomio y la distribución espacial de los nodos determinan cuantitativamente la precisión de la aproximación funcional.

2.2. Esquemas Alternativos de Interpolación y Diferencias Finitas

Cuando los nodos de interpolación x_i están equiespaciados con una distancia constante $h = x_{i+1} - x_i$, la construcción teórica de polinomios interpoladores se simplifica mediante los operadores formales de **diferencias finitas** :

1. **Diferencias Avanzadas ($\Delta **$):****

$$\Delta f_i = f_{i+1} - f_i, \quad \Delta^k f_i = \Delta^{k-1} f_{i+1} - \Delta^{k-1} f_i$$

2. **Diferencias Retrocedidas ($\nabla **$):****

$$\nabla f_i = f_i - f_{i-1}, \quad \nabla^k f_i = \nabla^{k-1} f_i - \nabla^{k-1} f_{i-1}$$

3. **Diferencias Centrales ($\delta **$):****

$$\delta f_i = f_{i+1/2} - f_{i-1/2}, \quad \delta^k f_i = \delta^{k-1} f_{i+1/2} - \delta^{k-1} f_{i-1/2}$$

Estos operadores constituyen el sustento operacional del **Diagrama de Fraser** , el cual permite trazar de forma unificada las trayectorias algebraicas para obtener las fórmulas interpolatorias de Newton (avanzada y retrocedida), Stirling, Bessel y Everett.

Junto a estos esquemas, se destacan otros dos métodos clave:

- **Método de Aitken:** Proporciona un esquema algorítmico progresivo para la evaluación de polinomios interpoladores de grados crecientes mediante interpolaciones lineales iteradas, optimizando los requerimientos computacionales cuando no se requiere la fórmula explícita del polinomio.

- **Interpolación de Hermite:** Extiende el esquema de Lagrange exigiendo coincidencia no solo en los valores de la función $f(x_i)$, sino también en sus derivadas consecutivas $f'(x_i), \ldots, f^{(k)}(x_i)$, produciendo polinomios de suavidad superior.

La integración directa del polinomio interpolador de Lagrange conduce de forma inmediata a la estructura general de las reglas de cuadratura. Al integrar $P_n(x)$ en el intervalo a, b , la integral de la función continua $f(x)$ se aproxima como:

$$\int_a^b f(x), dx \approx \int_a^b P_n(x), dx = \int_a^b \sum_{i=0}^{n} f(x_i) L_i(x), dx = \sum_{i=0}^{n} \left(\int_a^b L_i(x), dx \right) f(x_i)$$

Esta identidad demuestra que los pesos de ponderación en las fórmulas de integración numérica resultan directamente de la integral de las funciones base de Lagrange.

La integración explícita de estos polinomios interpoladores sobre intervalos discretos conduce directamente a la formulación y derivación formal de las reglas de cuadratura de Newton-Cotes.

3. Fórmulas de Cuadratura Numérica de Newton-Cotes y Análisis de Errores La cuadratura interpolatoria engloba aquellos métodos numéricos donde la integral definida de una función continua se aproxima mediante una combinación lineal finita de sus evaluaciones en puntos discretos dentro del intervalo de integración. Dependiendo de si los nodos incluyen o no los extremos del intervalo, y de su espaciamiento relativo, las reglas numéricas se clasifican en esquemas cerrados o abiertos con nodos equiespaciados (Newton-Cotes) o nodos optimizados (Cuadratura Gaussiana).

3.1. Estructura General de la Cuadratura Interpolatoria

La expresión matemática general para una regla de cuadratura numérica de $n+1$ puntos en el intervalo a, b es:

$$I(f) = \int_a^b f(x), dx \approx \sum_{i=0}^{n} w_i f(x_i) \tag{3.2.1}$$

donde los nodos x_i forman una partición del intervalo y los pesos w_i se obtienen analíticamente integrando los polinomios base de Lagrange asociados:

$$w_i = \int_a^b L_i(x), dx = \int_a^b \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, dx$$

3.2. Reglas del Trapecio y de Simpson

Al fijar nodos equiespaciados tales que $x_i = a + ih$ con paso $h = \frac{b-a}{n}$, se derivan las reglas clásicas cerradas de Newton-Cotes. Presentamos la deducción algebraica rigurosa de los pesos integrando las bases de Lagrange:

1. **Deducción de la Regla del Trapecio (** $n = 1 * *$):** Utiliza dos nodos ($x_0 = a, x_1 = b$) con ancho de intervalo $h = b - a$. Las funciones base de Lagrange son:

$$L_0(x) = \frac{x-b}{a-b} = \frac{b-x}{h}, \quad L_1(x) = \frac{x-a}{b-a} = \frac{x-a}{h}$$

Integrando explícitamente para hallar los pesos w_0 y w_1 :

$$w_0 = \int_a^b \frac{b-x}{h}\,dx = \frac{h}{2},$$
$$w_1 = \int_a^b \frac{x-a}{h}\,dx = \frac{h}{2}.$$

1. **Deducción de la Regla de Simpson 1/3 (** $n = 2**$):** Utiliza tres nodos ($x_0 = a, x_1 = a+h, x_2 = b$) con $h = \frac{b-a}{2}$. Realizando el cambio de variable $x = x_1 + th$ para $t \in -1, 1$ (donde $dx = h$
, dt):

$$L_0(t) = \frac{t(t-1)}{2},$$
$$L_1(t) = 1 - t^2,$$
$$L_2(t) = \frac{t(t+1)}{2}.$$

Integrando los pesos sobre $t \in -1, 1$:

$$w_0 = h\int_{-1}^{1} \frac{t^2-t}{2}\,dt = \frac{h}{3},$$
$$w_1 = h\int_{-1}^{1} (1-t^2)\,dt = \frac{4h}{3},$$
$$w_2 = h\int_{-1}^{1} \frac{t^2+t}{2}\,dt = \frac{h}{3}.$$

- **Regla de Simpson 3/8 (** $n = 3**$):** Usa cuatro nodos equiespaciados con $h = \frac{b-a}{3}$.
- **Fórmula explícita:** $I(f) \approx \frac{3h}{8}\left[f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)\right]$.
- **Cota de error analítico:** $E(f) = -\frac{3h^5}{80} f^{(4)}(\xi)$.
- **Grado de precisión:** Grado 3.

Nota del Catedrático (Advertencia Pedagógica):

Es común que los estudiantes confundan el *grado de exactitud polinómica* (m) con el *orden de convergencia* ($O(h^p)$). El grado de precisión m define la máxima potencia entera tal que la cuadratura integra exactamente cualquier polinomio $P_m(x)$ sin error de truncamiento ($E(P_m) = 0$). En contraste, el orden de convergencia indica que el error cuadraturial decrece a una tasa proporcional a h^{m+1} (o h^{m+2} si hay ganancia por simetría). Obsérvese cómo en Simpson 1/3, a pesar de que el polinomio interpolador es de grado $n = 2$, la simetría absoluta del intervalo $-h, h$ en torno al nodo medio provoca que la integral del término de error de orden impar $\int_{-h}^{h} t(t^2 - h^2)dt = 0$ se anule exactamente. Por ende, la regla gana un grado extra de precisión, alcanzando $m = 3$ y produciendo una cota de error proporcional a h^5 (orden de convergencia $O(h^4)$ en la regla compuesta).

3.3. Análisis de Errores, Extrapolación de Richardson y Romberg

Cuando el paso de malla h se reduce a la mitad, la **Extrapolación de Richardson** permite acelerar la convergencia del cálculo combinando estimaciones de malla fina ($I_{h/2}$) y malla gruesa (I_h). Para un método cuyo error de truncamiento sea de orden $O(h^p)$, la estimación de orden superior se construye como:

$$I_{\text{mejorado}} = I_{h/2} + \frac{I_{h/2} - I_h}{2^p - 1}$$

La **Fórmula de Euler-Maclaurin** proporciona una expansión asintótica del error de la regla del trapecio compuesta en términos de las potencias pares del paso h y las derivadas de orden impar de la función en los extremos del intervalo:

$$\int_a^b f(x), dx = T_h + \sum_{k=1}^{m} C_k h^{2k} \left(f^{(2k-1)}(b) - f^{(2k-1)}(a) \right) + O(h^{2m+2})$$

El **Método de Integración de Romberg** explota sistemáticamente la fórmula de Euler-Maclaurin aplicando la extrapolación de Richardson de forma recursiva sobre la regla del trapecio. El algoritmo construye una matriz triangular de aproximaciones $R_{k,j}$:

$$R_{k,0} = T_{h_k}, \quad h_k = \frac{b-a}{2^k},$$
$$R_{k,j} = R_{k,j-1} + \frac{R_{k,j-1} - R_{k-1,j-1}}{4^j - 1}.$$

Estructuralmente, el flujo numérico se organiza en forma de tabla triangular descendente:

$$\begin{array}{llll} R_{0,0} & & & \\ R_{1,0} & R_{1,1} & & \\ R_{2,0} & R_{2,1} & R_{2,2} & \\ R_{3,0} & R_{3,1} & R_{3,2} & R_{3,3} \end{array}$$

Cada columna j representa un incremento en el orden de exactitud ($O(h^{2j+2})$), combinando los elementos inmediatos de la columna previa $j-1$ para eliminar sistemáticamente los términos dominantes del error de truncamiento.

Compromiso Estructural entre Error de Truncamiento y Error de Redondeo:

Al refinar la malla mediante el proceso $h \to 0$, se evidencia una contradicción fundamental en la aritmética computacional. El error global de integración $E_{total}(h)$ es la suma del error analítico de truncamiento $E_{trunc}(h) = O(h^p)$ y del error acumulado de redondeo flotante $E_{red}(h) = O(\epsilon_{\text{mach}}/h)$, donde $\epsilon_{\text{mach}} \approx 2^{-t}$ es la precisión de la máquina. Mientras E_{trunc} decrece monótonamente al reducir h , E_{red} crece de forma hiperbólica debido a la acumulación de $O(1/h)$ operaciones aritméticas imprecisas. Existe, por tanto, un paso óptimo $h_{\text{opt}} \approx C(\epsilon_{\text{mach}})^{1/(p+1)}$ donde el error total alcanza su mínimo absoluto; intentar reducir el paso por debajo de h_{opt} en cuadratura compuesta destruye la precisión de la solución debido a la inestabilidad por redondeo.

A diferencia de la rigidez de las reglas de Newton-Cotes impuesta por los nodos equiespaciados, la Cuadratura Gaussiana maximiza el orden de precisión seleccionando estratégicamente las posiciones de los nodos de integración.

4. Cuadratura Gaussiana (Gauss-Legendre) La Cuadratura Gaussiana representa un avance conceptual estratégico respecto a las fórmulas de Newton-Cotes al liberar la restricción de que los nodos de integración deban estar equiespaciados de antemano. Al tratar tanto los nodos x_i como los pesos w_i como $2n$ grados de libertad independientes, es posible maximizar el grado de exactitud polinómica para un número dado de evaluaciones funcionales.

4.1. Principios Teóricos y Polinomios Ortogonales

El principio teórico de la Cuadratura de Gauss establece que seleccionando estratégicamente n nodos y n pesos, es posible integrar **exactamente** todos los polinomios de grado menor o igual a $2n-1$.

Para el intervalo estándar $-1,1$, los nodos óptimos $x_1, x_2, ..., x_n$ son exactamente las n raíces reales y distintas del **Polinomio de Legendre** de grado n , denotado por $P_n(x)$, los cuales forman una familia de polinomios ortogonales respecto al producto interno en $L^2[-1,1]$:

$$\int_{-1}^{1} P_n(x)P_m(x), dx = 0 \quad \text{para } n \neq m$$

Los pesos asociados w_i son estrictamente positivos y se calculan analíticamente mediante la integral de los polinomios de Lagrange o mediante la fórmula derivada de Legendre:

$$w_i = \int_{-1}^{1} \prod_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} \frac{t-t_j}{t_i-t_j}, dt = \frac{2}{(1-t_i^2)P_n'(t_i)^2}$$

Para integrar sobre un intervalo arbitrario a, b , se aplica una transformación lineal rígida de cambio de variable para mapear $x \in a, b$ al intervalo canónico $t \in -1, 1$:

$$x = \frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2} \implies dx = \frac{b-a}{2}dt$$

La fórmula de integración en el intervalo arbitrario se transforma en:

$$\int_a^b f(x), dx = \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^{n} w_i f\left(\frac{b-a}{2}t_i + \frac{a+b}{2}\right)$$

4.2. Evaluación Comparativa de Eficiencia Computacional

Tabla 4.1. Comparativa de Desempeño: Newton-Cotes vs. Gauss-Legendre

(Basado en Szidarovszky y Yakowitz, Cap. 3, págs. 79-97)

Criterio	Newton–Cotes	Gauss–Legendre
Nodos	Fijos y equiespaciados	Raíces de P_n
Grado de exactitud	Depende de la cantidad de nodos y simetría	$2n-1$ con n nodos
Evaluaciones	Requiere más puntos en muchos problemas	Alta exactitud con pocos puntos
Pesos	Pueden resultar negativos para grados altos	Estrictamente positivos
Estabilidad	Posibles dificultades con grados elevados	Buenas propiedades de estabilidad en integración ponderada

El rigor matemático desarrollado en estas formulaciones adquiere su verdadero valor práctico al aplicarse en la resolución de problemas reales en ingeniería y análisis computacional.

5. Aplicaciones en Ingeniería, Ejercicios Resueltos Paso a Paso y Autoevaluación La asimilación profunda del análisis numérico exige la consolidación teórica mediante la resolución analítica paso a paso de problemas prácticos y el modelado cuantitativo de la incertidumbre en sistemas físicos.

5.1. Ejemplos Resueltos Detalladamente (Paso a Paso)

Ejemplo 1 (Aritmética y Errores):

Calcular la cota superior del error absoluto de la cantidad $a = 1{,}21 \times 3{,}65 + 9{,}81$, asumiendo que todos los operandos están redondeados a dos decimales, con cotas de error de entrada $\delta(1{,}21) = \delta(3{,}65) = \delta(9{,}81) = 0{,}005$. Validar el resultado mediante la aproximación multivariable por Series de Taylor.

1. **Solución Paso a Paso (Usando la Tabla 1.1):**
2. Aplicamos la fórmula del producto $\delta(u \cdot v) \approx |u|\delta v + |v|\delta u$ al primer término $1{,}21 \times 3{,}65$:

$$\delta(1{,}21 \times 3{,}65) \approx 1{,}21 \times 0{,}005 + 3{,}65 \times 0{,}005 = 0{,}005 \times (1{,}21 + 3{,}65) = 0{,}005 \times 4{,}86 = 0{,}0243$$

3. Aplicamos la regla de la suma $\delta(u + v) = \delta u + \delta v$ para añadir el término $9{,}81$:

$$\delta(a) = \delta(1{,}21 \times 3{,}65) + \delta(9{,}81) \approx 0{,}0243 + 0{,}005 = 0{,}0293$$

4. **Verificación por Taylor Multivariable (Ecuación 1.18):** Definimos $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_3$ evaluado en $(1{,}21, 3{,}65, 9{,}81)$ con $\delta x_i = 0{,}005$:

$$\delta f \approx \left|\frac{\partial f}{\partial x_1}\right| \delta x_1 + \left|\frac{\partial f}{\partial x_2}\right| \delta x_2 + \left|\frac{\partial f}{\partial x_3}\right| \delta x_3 = |x_2|\delta x_1 + |x_1|\delta x_2 + 1 \cdot \delta x_3$$

$$\delta(a) \approx (3{,}65 + 1{,}21 + 1) \times 0{,}005 = 5{,}86 \times 0{,}005 = 0{,}02930$$

Ambos procedimientos arrojan un valor coincidente de $0{,}0293$.

Ejemplo 2 (Conversión de Base y Horner):

Convertir el entero decimal $M = 649$ a base $N = 3$ mediante el algoritmo de división sucesiva (Ecuación 1.2) y reconstruir el valor decimal utilizando la Regla de Horner (Ecuación 1.4).

- **Solución Paso a Paso:**
- *Conversión de Base (Ecuación 1.2):*
- $M_0 = 649$
- $M_1 = 649/3 = 216, \quad a_0 = 649 - 216 \times 3 = 1$
- $M_2 = 216/3 = 72, \quad a_1 = 216 - 72 \times 3 = 0$
- $M_3 = 72/3 = 24, \quad a_2 = 72 - 24 \times 3 = 0$
- $M_4 = 24/3 = 8, \quad a_3 = 24 - 8 \times 3 = 0$
- $M_5 = 8/3 = 2, \quad a_4 = 8 - 2 \times 3 = 2$
- $M_5 = 2 < 3 \implies a_5 = 2$

El número en base 3 es $^{**}(220001)_3 * *$.

El valor recuperado satisface $M = b_0 =$ **649** .

Ejemplo 3 (Cancelación en Substracción):

Demostrar la pérdida de precisión al calcular directamente $\sqrt{1972} - \sqrt{1971}$ frente a la identidad racionalizada $\frac{1}{\sqrt{1972}+\sqrt{1971}}$.

- **Solución Paso a Paso:**

- *Cálculo Directo:* Con valores redondeados a cuatro cifras: $\sqrt{1972} \approx 44{,}41$ y $\sqrt{1971} \approx 44{,}40$. Sustracción: $a = 44{,}41 - 44{,}40 = 0{,}01$. Cota de error absoluto: $\delta(a) = 0{,}005 + 0{,}005 = 0{,}01$. Error relativo resultante: $\frac{\delta(a)}{|a|} = \frac{0{,}01}{0{,}01} = 1{,}00 = \mathbf{100}\,\%$.
- *Formulación Racionalizada:* $x = \frac{1}{\sqrt{1972}+\sqrt{1971}} \approx \frac{1}{44{,}41+44{,}40} = \frac{1}{88{,}79} \approx 0{,}01126$. Error absoluto del denominador: $\delta(\text{denominador}) = 0{,}01$. Error relativo del denominador: $\frac{0{,}01}{88{,}79} \approx 0{,}000112 = 0{,}0112\,\%$. Error relativo del numerador (1 exacto): $0\,\%$. Error relativo del cociente: $0\,\% + 0{,}0112\,\% = \mathbf{0{,}011}\,\%$. Se logra una reducción del error relativo del **100 % al 0.011 %** .

5.2. Aplicación en Ingeniería: Estimación de Incertidumbre en Sistemas Físicos

En la resolución de triángulos para levantamientos topográficos e ingeniería, el lado b se determina mediante la regla del seno:

$$b = a\frac{\sin\beta}{\sin\alpha}$$

Para los parámetros $a = 100$, $\alpha = 90^\circ$, $\beta = 45^\circ$, con incertidumbres experimentales $\delta a = 0{,}1$, $\delta\beta = 0{,}1^\circ$ y $\delta\alpha = 0{,}04^\circ$.

- *Conversión de Ángulos a Radianes:* $\delta\beta = 0{,}1 \times \frac{\pi}{180} = \frac{0{,}1\pi}{180}$ rad. $\delta\alpha = 0{,}04 \times \frac{\pi}{180} = \frac{0{,}04\pi}{180}$ rad.
- *Cálculo del Lado b∗ :**

$$b = 100\frac{\sin 45^\circ}{\sin 90^\circ} = 100\frac{\sqrt{2}/2}{1} \approx 70{,}71$$

- *Estimación de Cotas de Error para las Funciones Seno:*
- Para $\beta = 45^\circ$: $\frac{d}{d\beta}(\sin\beta) = \cos\beta = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

$$\delta(\sin\beta) \approx |\cos 45^\circ|\delta\beta = \frac{\sqrt{2}}{2}\left(\frac{0{,}1\pi}{180}\right) = \frac{\sqrt{2}\pi}{3600}$$

- Para $\alpha = 90^\circ$: la derivada primera es $\cos 90^\circ = 0$. Apelando al término de segundo orden de Taylor:

$$\delta(\sin\alpha) \approx \frac{1}{2!}|\sin 90^\circ|(\delta\alpha)^2 = \frac{1}{2}(1)\left(\frac{0{,}04\pi}{180}\right)^2 \approx 6{,}1 \times 10^{-6}$$

- *Propagación del Error al Producto y Cociente (Tabla 1.1):*
- Error del numerador $u = a\sin\beta$:

$$\delta(a\sin\beta) = |a|\delta(\sin\beta) + |\sin\beta|\delta a = 100\left(\frac{\sqrt{2}\pi}{3600}\right) + \frac{\sqrt{2}}{2}(0{,}1) = \frac{\sqrt{2}}{2}\left(\frac{\pi}{18} + 0{,}1\right) \approx 0{,}1941$$

- Error total del lado $b = \frac{u}{\sin\alpha}$:

$$\delta(b) = \frac{|\sin\alpha|\delta(a\sin\beta) + |a\sin\beta|\delta(\sin\alpha)}{|\sin\alpha|^2} \approx \frac{1(0{,}1941) + 70{,}71(6{,}1 \times 10^{-6})}{1^2} \approx \mathbf{0{,}1945}$$

El valor estimado del lado es $**b = 70{,}71 \pm 0{,}1945 * *$.

5.3. Banco de Ejercicios Progresivos, Soluciones Detalladas y Cuestionario de Revisión

Banco de Ejercicios Progresivos:

1. **Ejercicio 1 (Representación Numérica):** Determine la representación binaria exacta y en punto flotante normalizado para mantisa de $t = 4$ bits del número decimal $x = 0{,}5$.

2. **Ejercicio 2 (Evaluación Polinómica):** Emplee la Regla de Horner para evaluar $P(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4x - 5$ en $x = 2{,}5$, contabilizando el número total de multiplicaciones realizadas.
3. **Ejercicio 3 (Propagación de Errores):** Estime la cota de error absoluto del periodo de un péndulo simple $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ con $l = 1{,}00$ m ($\delta l = 0{,}005$), $g = 9{,}81$ m/s^2 ($\delta g = 0{,}005$) y $\pi \approx 3{,}14$ ($\delta\pi = 0{,}005$).
4. **Ejercicio 4 (Cuadratura Interpolatoria):** Aplique la Regla de Simpson 1/3 para aproximar la integral $\int_0^1 \frac{1}{1+x}$, dx y determine analíticamente la cota del error de truncamiento.
5. **Ejercicio 5 (Integración Gaussiana):** Mapee la integral $\int_2^5 x^2$, dx al intervalo canónico $-1, 1$ y evalúela exactamente utilizando la Cuadratura Gaussiana de dos puntos ($n = 2$).

Soluciones Razonadas del Banco de Ejercicios:

- **Solución del Ejercicio 1:**
- El decimal 0,5 se expresa exactamente en binario como $0{,}5_{10} = 2^{-1} = (0{,}1)_2$.*
- *En punto flotante normalizado $x_{fl} = \pm m \cdot 2^p$, la mantisa exige $a_{-1} = 1$. Así, $0{,}5 = (0{,}1000)_2 \cdot 2^0$ o bien $0{,}5 = 1{,}000 \cdot 2^{-1}$. Con mantisa de $t = 4$ bits, $m = \sum_{l=1}^{4} a_{-l} 2^{-l} = 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 0 \cdot 2^{-3} + 0 \cdot 2^{-4} = 0{,}5$, resultando en mantisa binaria ,1000 y exponente $p = 0$ (o mantisa $m =$,1000 con escala $p = -1$ según formato de mantisa fraccionaria pura). El error de representación es exactamente **cero** .
- **Solución del Ejercicio 2:**

$$\begin{aligned} b_3 &= 2, \\ b_2 &= 2(2{,}5) - 3 = 2, \\ b_1 &= 2(2{,}5) + 4 = 9, \\ b_0 &= 9(2{,}5) - 5 = 17{,}5. \end{aligned}$$

- **Solución del Ejercicio 3:**
- Evaluación nominal del periodo: $T = 2(3{,}14)\sqrt{\frac{1{,}00}{9{,}81}} \approx 6{,}28 \times 0{,}319275 \approx 2{,}00505$ s .
- Aplicando logaritmos o propagación por la Tabla 1.1 / Serie de Taylor, la suma de errores relativos es:

$$\frac{\delta T}{T} \approx \frac{\delta\pi}{\pi} + \frac{1}{2}\frac{\delta l}{l} + \frac{1}{2}\frac{\delta g}{g} = \frac{0{,}005}{3{,}14} + \frac{1}{2}\left(\frac{0{,}005}{1{,}00}\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{0{,}005}{9{,}81}\right) \approx 0{,}001592 + 0{,}002500 + 0{,}000255 = 0{,}004347$$

  La cota de error absoluto es $\delta T \approx 2{,}00505 \times 0{,}004347 \approx \mathbf{0{,}0087}$ s .
- **Solución del Ejercicio 4:**
- Para $\int_0^1 \frac{1}{1+x} dx$, con $n = 2$ e intervalo $0, 1$, el paso es $h = \frac{1-0}{2} = 0{,}5$. Nodos: $x_0 = 0, x_1 = 0{,}5, x_2 = 1{,}0$.
- Evaluaciones: $f(0) = 1$, $f(0{,}5) = \frac{2}{3}$, $f(1) = 0{,}5$.
- Aplicando Simpson 1/3:

$$I \approx \frac{0{,}5}{3}\left[1 + 4\left(\frac{2}{3}\right) + 0{,}5\right] = \frac{1}{6}\left[1 + \frac{8}{3} + \frac{1}{2}\right] = \frac{1}{6}\left[\frac{25}{6}\right] = \frac{25}{36} \approx \mathbf{0{,}694444}$$

  (El valor exacto es $\ln(2) \approx 0{,}693147*$).*
- Cota de error analítico: $E(f) = -\frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi)$. La cuarta derivada es $f^{(4)}(x) = \frac{24}{(1+x)^5}$. En $0, 1$, el máximo de $|f^{(4)}(\xi)|$ ocurre en $\xi = 0$, valiendo 24 .
-

$$\text{Cota de error} = \frac{(0{,}5)^5}{90} \times 24 = \frac{0{,}03125 \times 24}{90} = \mathbf{0{,}008333}$$

- **Solución del Ejercicio 5:**

- Transformación de $2,5$ a $-1,1$: $x = \frac{5-2}{2}t + \frac{5+2}{2} = 1{,}5t + 3{,}5$, con $dx = 1{,}5$ $, dt$.
- La integral reestructurada es $I = 1{,}5 \int_{-1}^{1} (1{,}5t + 3{,}5)^2$ $, dt$.
- Para la cuadratura de Gauss con $n = 2$, los nodos son $t_1 = -1/\sqrt{3} \approx -0{,}577350$ y $t_2 = 1/\sqrt{3} \approx 0{,}577350$, con pesos $w_1 = 1, w_2 = 1$.
- En t_1 : $x_1 = 1{,}5(-0{,}577350) + 3{,}5 = 2{,}633975 \implies f(x_1) = (2{,}633975)^2 \approx 6{,}937823$.
- En t_2 : $x_2 = 1{,}5(0{,}577350) + 3{,}5 = 4{,}366025 \implies f(x_2) = (4{,}366025)^2 \approx 19{,}062177$.
- Suma ponderada: $I = 1{,}5\,[1 \cdot (6{,}937823) + 1 \cdot (19{,}062177)] = 1{,}5 \times (26{,}000000) = \mathbf{39{,}0}$.
- Verificación analítica: $\displaystyle\int_2^5 x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_2^5 = 39$. La cuadratura gaussiana de dos puntos integra exactamente los polinomios de grado hasta 3.

Cuestionario de Autoevaluación Conceptual:

- **Pregunta 1:** ¿Por qué la aritmética de punto fijo presenta un riesgo elevado de *overflow* en comparación con la de punto flotante?
- *Respuesta:* Porque el rango dinámico de punto fijo está estrictamente restringido al intervalo $-1 + 2^{-t-1}, 1 - 2^{-t-1}$. Cualquier operación cuya magnitud supere o iguale a 1 genera desbordamiento inmediatamente (Szidarovszky y Yakowitz, Cap. 1, pág. 6).
- **Pregunta 2:** ¿De qué manera la simetría del intervalo eleva el grado de exactitud en la regla de Simpson 1/3?
- *Respuesta:* La distribución simétrica de los nodos alrededor del punto medio provoca que el término de error asociado a la tercera derivada se anule por cancelación impar, haciendo que la regla sea exacta para polinomios de grado hasta 3 a pesar de usar un interpolador cuadrático (Cap. 3, pág. 81).
- **Pregunta 3:** ¿Cuál es la diferencia fundamental en la selección de nodos entre las reglas de Newton-Cotes y la Cuadratura Gaussiana?
- *Respuesta:* Newton-Cotes utiliza nodos equiespaciados fijos elegidos *a priori* , mientras que la Cuadratura Gaussiana trata las posiciones de los nodos como variables libres, ubicándolos en las raíces de polinomios ortogonales de Legendre para alcanzar el máximo grado de exactitud posible ($2n - 1$) (Cap. 3, págs. 79, 88).
- **Pregunta 4:** ¿Cómo acelera Romberg la convergencia del cálculo de integrales sin calcular derivadas?
- *Respuesta:* Aplica de forma recursiva la extrapolación de Richardson sobre los resultados de la regla del trapecio compuesta con mallas sucesivamente duplicadas, eliminando de forma sistemática los términos de error de orden $O(h^2), O(h^4), ...$ garantizados por la fórmula de Euler-Maclaurin (Cap. 3, pág. 105).

El dominio riguroso de la teoría de errores y de los métodos de integración numérica constituye la garantía fundamental para el desarrollo de simulaciones computacionales estables, precisas y confiables en la ingeniería y las ciencias aplicadas modernas.